

Đồ thị Trie

Ghi chú theo slide

Wang Yun

2006

Nguồn gốc: Trie graph construction, use, and improvement

IOI China candidate team papers / 2006 / Wang Yun / Wang Yun.ppt

1 Phạm vi

Bộ trình chiếu đi kèm bài viết về cây trie, đồ thị trie và các cải tiến bộ nhớ. Ghi chú này dựa trên bản bài viết đã dịch.

2 Từ trie tới tự động

Cây trie lưu một tập từ theo tiền tố. Khi thêm liên kết hậu tố và các cạnh chuyển trạng thái còn thiếu, ta thu được đồ thị trie, tức tự động Aho–Corasick cho bài toán khớp nhiều mẫu. Mỗi trạng thái biểu diễn một tiền tố đã đọc, còn liên kết hậu tố đưa ta tới hậu tố dài nhất vẫn là tiền tố của một mẫu.

3 Từ cấm

Trong bài dò từ cấm, mỗi nút có thể được đánh dấu nguy hiểm nếu chuỗi từ gốc tới nút kết thúc bằng một mẫu cấm. Dấu nguy hiểm được truyền qua liên kết hậu tố. Khi quét văn bản, chỉ cần đi theo đồ thị; gặp trạng thái nguy hiểm nghĩa là văn bản chứa một mẫu cấm.

4 Dùng thông tin trên đồ thị

Đồ thị trie còn dùng được cho đếm số lần xuất hiện, tìm vị trí mẫu trong ma trận chữ, hoặc xây đồ thị an toàn gồm các trạng thái không nguy hiểm. Sau khi có đồ thị an toàn, nhiều bài trở thành kiểm tra đường đi, chu trình hoặc quy hoạch động trên trạng thái.

5 Cải tiến bộ nhớ

Lưu bảng chuyển đầy đủ tốn $\mathcal{O}(La)$, với L là tổng độ dài mẫu và a là kích thước bảng chữ. Nếu a lớn hoặc trie thưa, có thể lưu cạnh hiện có bằng danh sách, băm, hoặc nén các chuyển mặc định qua liên kết hậu tố để giảm bộ nhớ.